

Introducción a herramientas DevOps

■ Esta guía fue creada para agilizar la creación de infraestructura para los contenidos de la actividad 3.

El template `douc.devops-act3.yaml` va a generar:

VPC

- 2 AZ
- 1 Subred públicas por cada AZ
- 2 Subredes privadas por cada AZ

ECR

- Repositorio para frontend
- Repositorio para backend
- Repositorio para DB

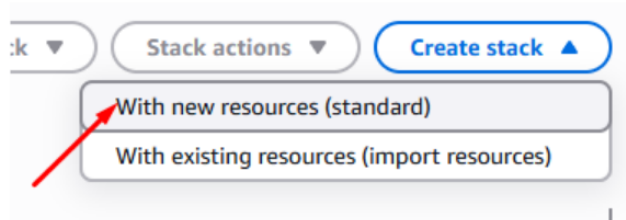
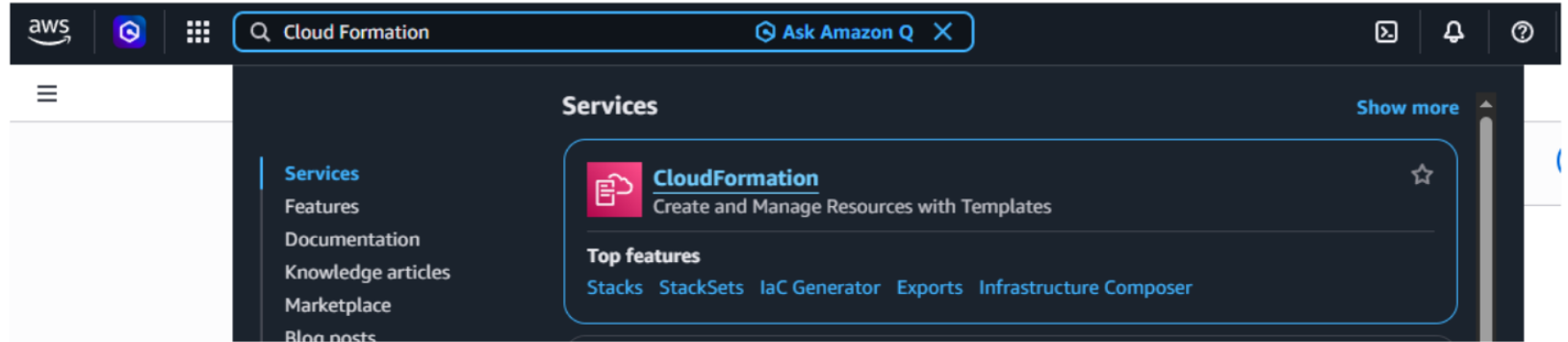
EKS

- Creación de Clúster
- Creación de Node group

01

Iniciar sesión

- Dirigirse a Cloud Formation
- Crear un stack en modo Standard



02

Crear Stack

Cargamos archivo template

Seleccionamos:
"Upload a template file"

"Choose File"

1_CloudFormation
douc.devops-act3.yaml

"Next"

Create stack

Prerequisite - Prepare template

You can also create a template by scanning your existing resources in the [laC generator](#).

Prepare template

Every stack is based on a template. A template is a JSON or YAML file that contains configuration information about the AWS resources you want to include in the stack.

☒ Choose an existing template

Upload or choose an existing template.

☐ Build from Infrastructure Composer

Create a template using a visual builder.

Specify template Info

This [GitHub repository](#) contains sample CloudFormation templates that can help you get started on new infrastructure projects. [Learn more](#)

Template source

Selecting a template generates an Amazon S3 URL where it will be stored. A template is a JSON or YAML file that describes your stack's resources and properties.

☐ Amazon S3 URL

Provide an Amazon S3 URL to your template.

☒ Upload a template file

Upload your template directly to the console.

☐ Sync from Git

Sync a template from your Git repository.

Upload a template file

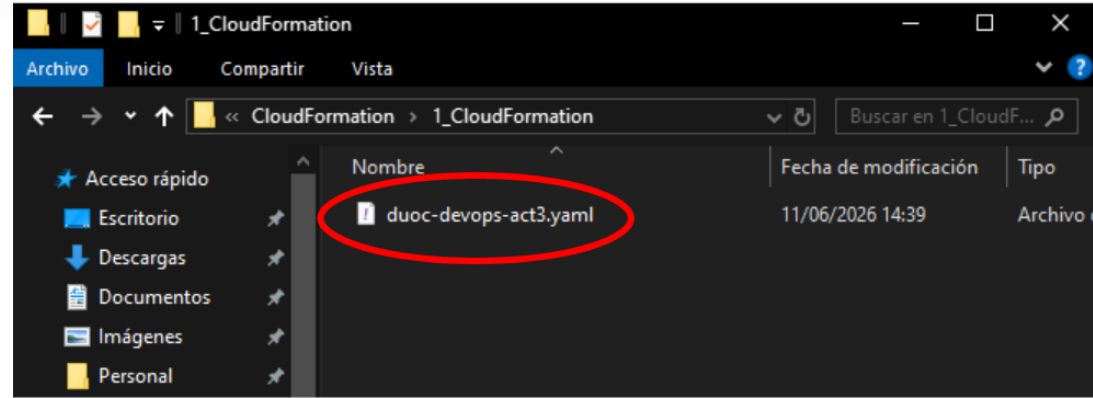
JSON or YAML formatted file

S3 URL: Will be generated when template file is uploaded

[View in Infrastructure Composer](#)

[Cancel](#)

[Next](#)



02

Crear Stack

En los detalles del stack es necesario incluir el nombre del rol IAM que genera de manera aleatoria en cada lab (este nombre cambia por cada cuenta). Por lo que se debe tomar el nombre directamente de la vista de roles de IAM.

Copiar y pegar los nombres en los campos respectivos cuidando de no ingresar espacios al término o al comienzo del campo.

The screenshot shows the AWS IAM console interface. In the left sidebar, the 'Identity and Access Management (IAM)' menu item is highlighted. The main content area displays the 'Roles (28)' page. A table lists various IAM roles, with two roles highlighted by a red box:

Role name	Trusted entities
AWSServiceRoleForSupport	AWS Service: support (Service-Linker)
AWSServiceRoleForTrustedAdvisor	AWS Service: trustedadvisor (Service-Linker)
c209059a5310053115329600t1w535152-LabEksClusterRole-IOAyOzsyWCfL	AWS Service: eks
c209059a5310053115329600t1w535152522-LabEksNodeRole-9QFJf24mrTLW	AWS Service: ec2
c209059a5310053115329600t1w5351525221-LambdaSLRRole-h9rYlx2bRR7O	AWS Service: lambda
EMR_AutoScaling_DefaultRole	AWS Service: application-autoscaling

Below the roles list, the 'Parameters' section is shown. It contains two input fields, both of which are highlighted with a red box and have a red arrow pointing to them from the highlighted role names in the table above:

- EksClusterRoleName**: Nombre del rol IAM para el cluster EKS (sin el prefijo ARN). The value entered is `c209059a5310053115329600t1w535152-LabEksClusterRole-IOAyOzsyWCfL`.
- EksNodeRoleName**: Nombre del rol IAM para el node group de EKS (sin el prefijo ARN). The value entered is `c209059a5310053115329600t1w535152522-LabEksNodeRole-9QFJf24mrTLW`.

At the bottom right of the console, the 'Next' button is circled in red, indicating the next step in the process.

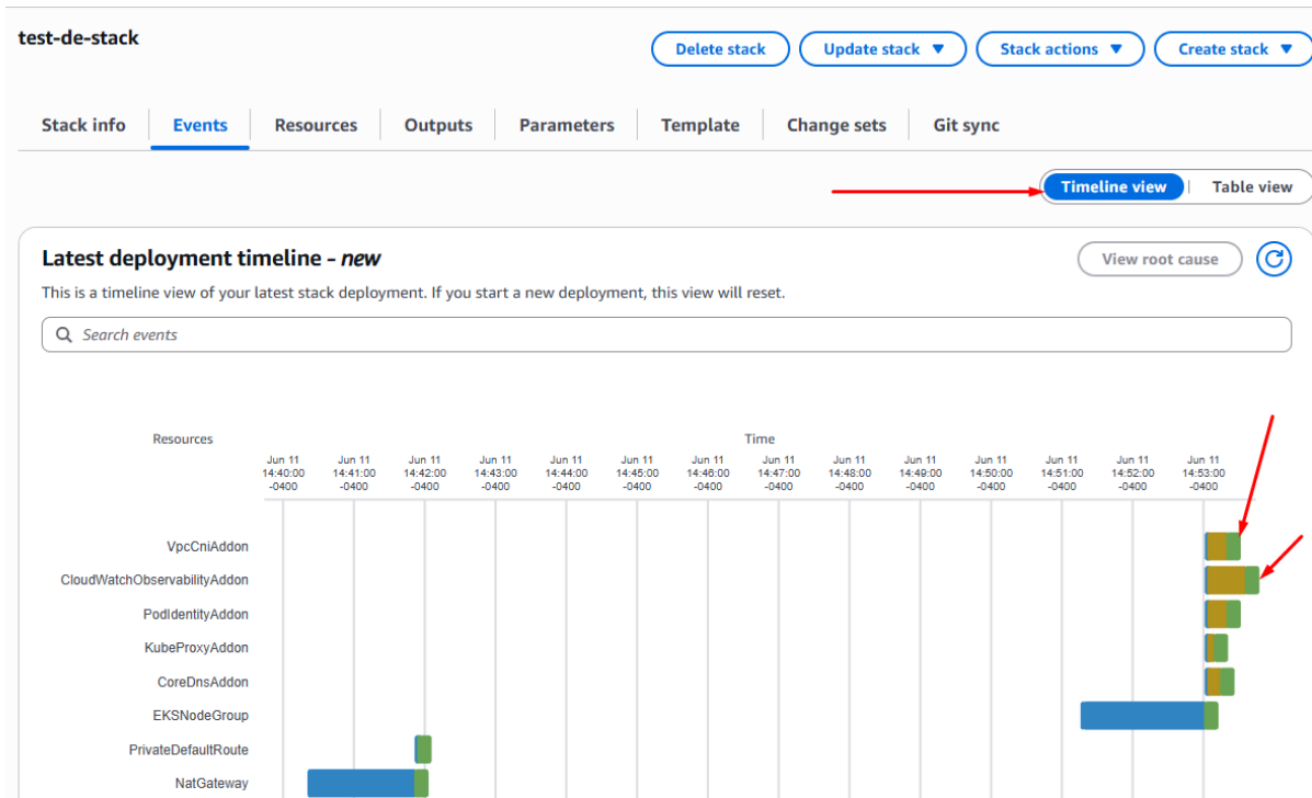
02

Crear Stack

El proceso de creación se tarda entre 10 a 12 minutos.

Pueden verificar el status mirando que en el Timeline view aparezca cada recurso en color verde (Completado).

La otra forma de verificar es que el node group dentro del clúster haya quedado en estado Activo.



03

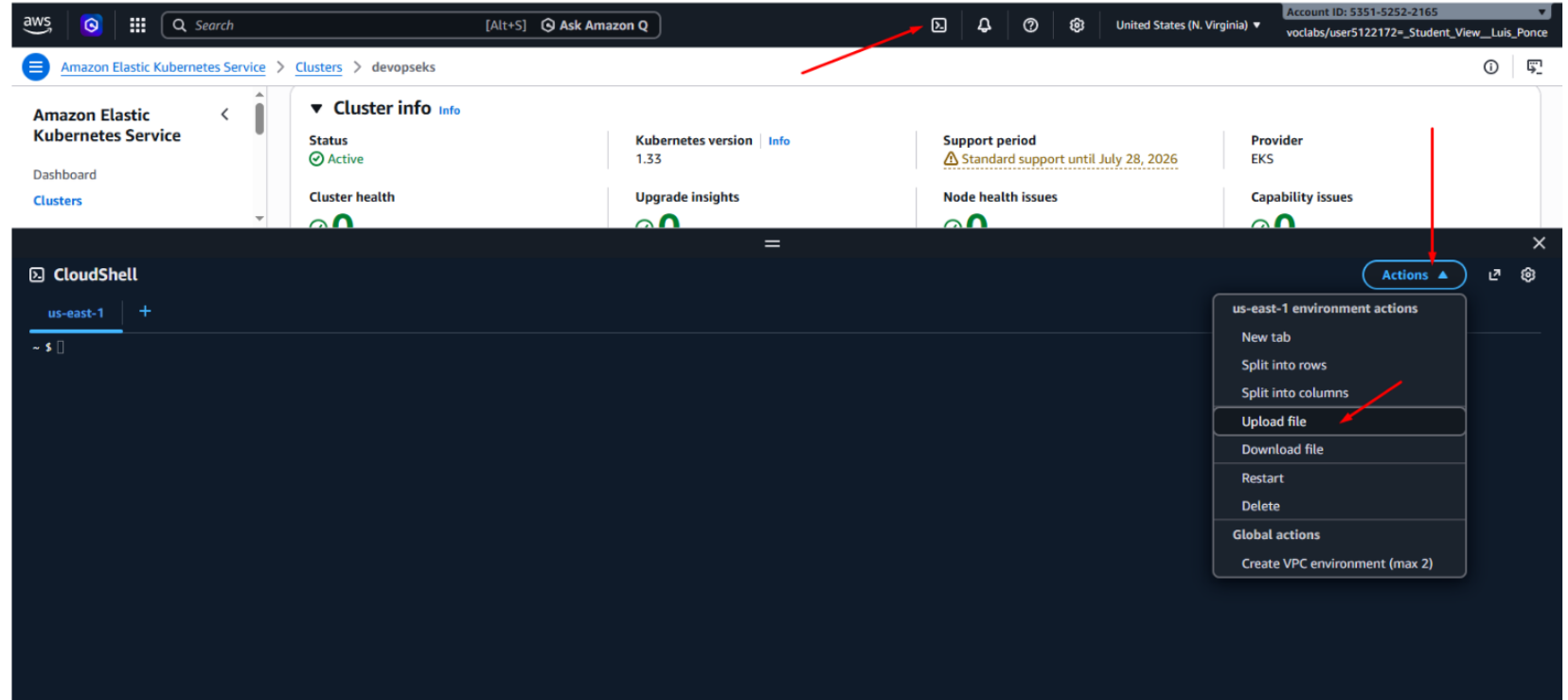
Deploy tienda perritos

Iniciamos una sesión en CloudShell abriendo la terminal y cargamos el archivo .zip de la carpeta.

2_CloudShell
deploy-tienda-perritos.zip

Ejecutamos el comando indicado en documento instrucciones.txt

Esperamos a que se generen las imágenes de docker, inicio de servicios, etc.



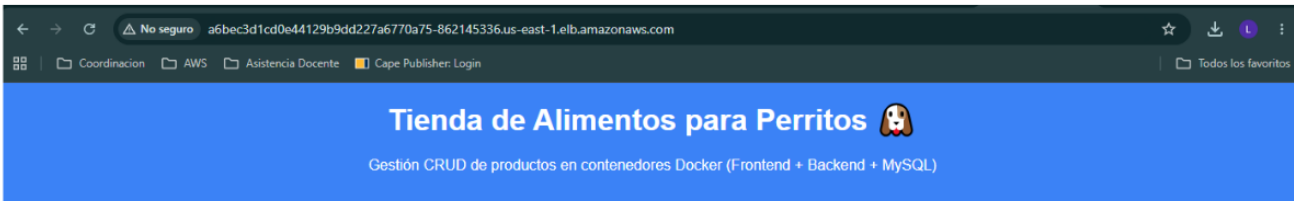
03

Deploy tienda perritos

El script concluye mostrando al término la URL de acceso al frontend.

Atención

El script finaliza mostrando la URL de acceso, pero aun así, se demora unos minutos en quedar efectivamente habilitada.



Productos

Cargar Productos

ID	Nombre	Descripción	Precio	Stock	Acciones	
5	Bravery pollo Adulto raza pequena	Sabor a pollo	\$25990.00	20	Editar	Eliminar
4	Alimento Adulto Pedigree	Sabor carne	\$15990.00	40	Editar	Eliminar
3	Snacks Dentales	Ayuda a la limpieza dental	\$5990.00	30	Editar	Eliminar
					Editar	Eliminar
					Editar	Eliminar

Estado actual:

```
NAME                                READY    STATUS    RESTARTS   AGE
tienda-db-77568ccb5d-xmsgn          1/1      Running   0           15s
NAME                                TYPE     CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)    AGE
tienda-db                           ClusterIP None          <none>        3306/TCP    15s
```

Desplegando Backend...

```
deployment.apps/tienda-backend created
service/tienda-backend created
Waiting for deployment "tienda-backend" rollout to finish: 0 of 2 updated replicas are available...
Waiting for deployment "tienda-backend" rollout to finish: 1 of 2 updated replicas are available...
deployment "tienda-backend" successfully rolled out
```

Desplegando Frontend...

```
deployment.apps/tienda-frontend created
service/tienda-frontend created
Waiting for deployment "tienda-frontend" rollout to finish: 0 of 2 updated replicas are available...
Waiting for deployment "tienda-frontend" rollout to finish: 1 of 2 updated replicas are available...
deployment "tienda-frontend" successfully rolled out
```

Esperando LoadBalancer...

=====

APLICACIÓN DISPONIBLE EN:

<http://a6bec3d1cd0e44129b9dd227a6770a75-862145336.us-east-1.elb.amazonaws.com>

=====